Содержание

Введение 2

1 Описание эксперимента и постановка задачи 3

1.1 Условия эксперимента 4

1.2 Формулировка гипотез 4

2 Основная часть 4

2.1 Описательные статистики 5

2.2 Анализ данных набора D1 5

2.3 Результаты применения критерия к набору D2 6

2.4 Однородность картины по линиям набора D2 7

2.5 Положение дефекта набора D2 7

Заключение 8

Список использованных источников 9

Введение

Производственная (технологическая (проектно-технологическая)) практика проходила на базе Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета в период с 9 февраля 2026 года по 30 мая 2026 года. Место прохождения практики — КФУ, Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского; руководитель практики от КФУ — доцент кафедры математической статистики Кареев И.А.

Цель работы — применение технологий статистической обработки данных к производственному эксперименту: построить и обосновать статистический критерий проверки равномерности угла продольного шва стеклянной бутылки и применить его к данным десяти линий розлива.

Задачи работы:

1) провести разведочный анализ выборочных данных;

2) выбрать критерий по результатам анализа эксперимента и разведочного анализа;

3) реализовать и применить выбранный критерий к набору данных D2, интерпретировать полученные результаты.

1 Описание эксперимента и постановка задачи

1.1 Условия эксперимента

На линии розлива бутылки едут по транспортёру на этикетировочную машину. У бутылки есть продольный шов от формы, и если этикетка ложится на шов — она морщится и уходит в брак. Видеодатчик измеряет угол между швом и осью транспортёра (от 0° до 360°).

- Если механика не доворачивает бутылки — углы распределены равномерно (механика ни при чём, причина брака в клее и температуре).
- Если бутылки систематически доворачиваются — есть выделенный сектор (виновата механика, надо регулировать).

Данные**:** файлы example_H0.csv и example_H1.csv (набор D1, исход известен) и sample_01.csv … sample_10.csv (набор D2). Объём выборок — от 100 до 148 бутылок.

1.2 Формулировка гипотез

Обозначим через X угол шва, через $F(x)$ — его функцию распределения на отрезке [0°, 360°), через n — объём выборки (число бутылок подряд). Проверяются две гипотезы:

$$H_0: F(x) = x / 360,\ 0 \le x < 360 \qquad (1)$$

$$H_1: F(x) \ne x / 360 \text{ на множестве положительной длины} \qquad (2)$$

Смысл гипотез в терминах задачи:

1) гипотеза (1) — механика ни при чём: шов попадает под этикетку случайно, брак вызван клеем, температурой, подачей и тому подобными причинами;

2) гипотеза (2) — механика при чём: есть сектор углов, в который бутылки систематически доворачиваются; именно этот сектор и нужно править.

2 Основная часть

2.1 Описательные статистики

Для равномерного распределения на отрезке [0°, 360°) математическое ожидание равно 180°, среднеквадратическое отклонение — 103,92°, медиана — 180°, асимметрия — 0. Описательные статистики всех двенадцати выборок приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Описательные статистики выборок

файл	n	среднее	медиана	sd	IQR	min	max	асимм.	эксц.
H_0	111	183.75	183.17	100.82	175.88	5.16	355.70	−0.06	−1.27
H_1	129	141.13	110.23	90.52	89.62	4.34	356.77	0.86	−0.26
01	134	164.24	116.88	99.83	155.33	4.53	356.86	0.41	−1.13
02	111	180.11	180.72	100.71	160.38	0.87	358.64	0.14	−1.05
03	148	189.11	191.26	103.81	174.09	4.81	358.67	−0.11	−1.23
04	123	185.42	183.66	104.06	183.43	1.10	349.84	−0.20	−1.13
05	142	158.44	118.62	93.04	131.70	2.92	359.39	0.50	−0.72
06	100	151.42	116.52	81.06	102.59	0.47	359.03	0.75	−0.24
07	136	182.31	186.35	101.27	169.49	1.03	352.88	−0.09	−1.11
08	140	190.00	187.46	102.67	177.36	7.93	357.97	−0.03	−1.25
09	110	148.90	114.44	92.22	109.97	0.09	356.09	0.69	−0.47
10	102	143.83	110.72	91.02	110.21	5.04	359.49	0.83	−0.25

Примечание к таблице 1 — H_0 и H_1 соответствуют файлам example_H0.csv и example_H1.csv, 01—10 — файлам sample_01.csv … sample_10.csv; sd — среднеквадратическое отклонение, IQR — межквартильный размах, асимм. — коэффициент асимметрии, эксц. — эксцесс.

2.2 Анализ данных набора D1

Для файла example_H0.csv разброс практически равномерный: среднее 183,8° близко к 180°, среднеквадратическое отклонение 100,8° близко к теоретическим 103,9°, асимметрия —0,06 близка к нулю. Для файла example_H1.csv картина иная: медиана 110,2°, асимметрия 0,86, и наблюдается выраженный избыток в секторе от 90° до 120° — 55 из 129 бутылок, то есть 43 % при равномерном ожидании 8,3 %.

Гистограммы и эмпирические функции распределения обоих файлов набора D1 показаны на рисунке 1. На примере H_1 видно, что распределение отличается от равномерного формой (локальный пик), а не только смещением.

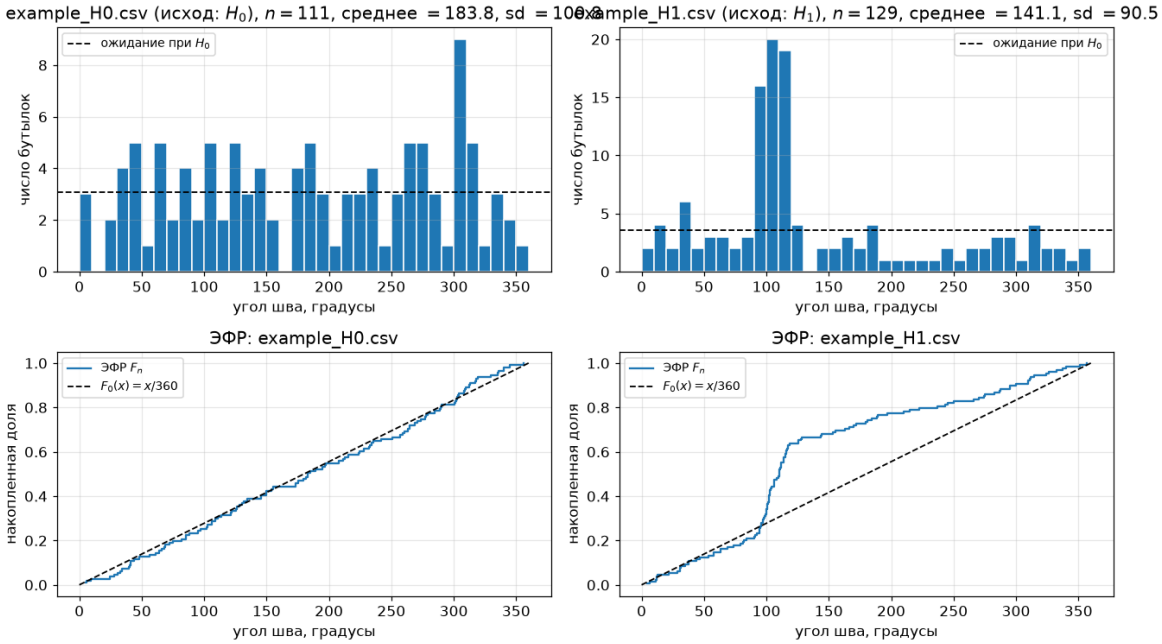


Рисунок 1 — Гистограммы и эмпирические функции распределения набора D1

Отдельно проверена природа данных: во всех двенадцати файлах число различных значений равно объёму выборки, то есть повторов нет; доля значений, близких к целым (признак «датчик выдаёт значение с шагом в один градус»), не превышает 0,015. Данные являются непрерывными, что определяет допустимый набор критериев.

Гипотеза (1) — одновыборочная, о согласии с полностью заданным распределением; данные по каждой линии — одна независимая выборка непрерывных значений. Поэтому выбираем критерий Колмогорова—Смирнова.

2.3 Результаты применения критерия к набору D2

К каждой из десяти линий (выборок sample_01 … sample_10) применена одна и та же схема: критерий согласия Колмогорова—Смирнова с равномерным законом на отрезке [0°, 360°), уровень значимости α = 0,10. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Результаты применения критерия Колмогорова—Смирнова к набору D2

файл	n	D	p-value	при α = 0,10	при α = 0,05	при α = 0,01
sample_01.csv	134	0.2157	$5.96\cdot10^{-6}$	отвергнуть	отвергнуть	отвергнуть
sample_02.csv	111	0.0618	$7.67\cdot10^{-1}$	не отвергать	не отвергать	не отвергать
sample_03.csv	148	0.0674	$4.90\cdot10^{-1}$	не отвергать	не отвергать	не отвергать
sample_04.csv	123	0.0867	$2.96\cdot10^{-1}$	не отвергать	не отвергать	не отвергать
sample_05.csv	142	0.1811	$1.51\cdot10^{-4}$	отвергнуть	отвергнуть	отвергнуть
sample_06.csv	100	0.2267	$5.36\cdot10^{-5}$	отвергнуть	отвергнуть	отвергнуть
sample_07.csv	136	0.0514	$8.47\cdot10^{-1}$	не отвергать	не отвергать	не отвергать
sample_08.csv	140	0.0702	$4.74\cdot10^{-1}$	не отвергать	не отвергать	не отвергать
sample_09.csv	110	0.2431	$3.30\cdot10^{-6}$	отвергнуть	отвергнуть	отвергнуть
sample_10.csv	102	0.2962	$1.98\cdot10^{-8}$	отвергнуть	отвергнуть	отвергнуть

Из таблицы 2 следует, что гипотеза (1) отвергнута для пяти линий: sample_01, sample_05, sample_06, sample_09 и sample_10; и не отвергнута для пяти линий: sample_02,

sample_03, sample_04, sample_07 и sample_08. Решения при α = 0,10, 0,05 и 0,01 совпадают во всех случаях, что подтверждает вывод о независимости заключения от конкретного выбранного уровня. Правило принятия решений однозначно: у отвергнутых линий $p \leq 1{,}5 \cdot 10^{-4}$, у остальных $p \geq 0{,}30$ — разрыв составляет 3,3 порядка, «серой зоны» нет.

Для линий, где гипотеза (1) отвергнута, статистически подтверждено выделенное положение шва: механику подрегулировать обязательно. Для остальных линий данных за доворачивание механики нет, и причину брака следует искать в клее и температуре.

2.4 Однородность картины по линиям набора D2

Отклонения эмпирических функций распределения от равномерной $F_0(x) = x / 360$ для всех десяти линий показаны на рисунке 2; серая полоса — граница $\pm 1{,}36 / \sqrt{n}$, соответствующая уровню α = 0,10. На рисунке хорошо видно, что линии распадаются на две группы с качественно разной картиной отклонений.

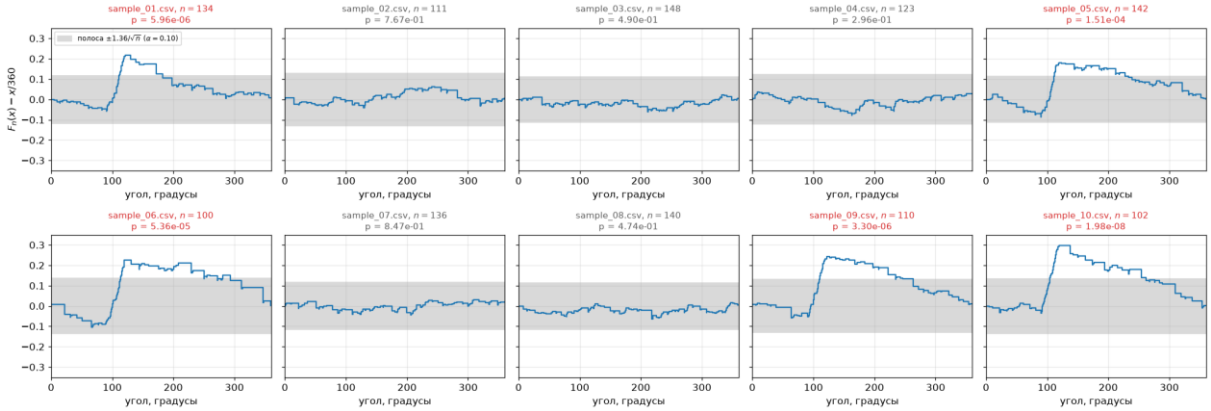


Рисунок 2 — Отклонения эмпирических функций распределения от равномерной для линий набора D2

2.5 Положение дефекта набора D2

После отклонения гипотезы (1) дополнительно, описательно, оценено положение перегруженного сектора последовательным поиском по окну шириной 30° (результаты приведены в таблице 3).

Таблица 3 — Положение перегруженного сектора для отклонённых линий

файл	перегруженный сектор	доля бутылок	при равномерности
example_H1.csv	90°…120°	55 из 129 = 43 %	8,3 %
sample_01.csv	90°…120°	48 из 134 = 36 %	8,3 %
sample_05.csv	90°…120°	51 из 142 = 36 %	8,3 %
sample_06.csv	90°…120°	39 из 100 = 39 %	8,3 %
sample_09.csv	90°…120°	41 из 110 = 37 %	8,3 %
sample_10.csv	90°…120°	43 из 102 = 42 %	8,3 %

Как следует из таблицы 3, у всех пяти отклонённых линий, как и у эталона example_H1, перегружен один и тот же сектор от 90° до 120°: 36—42 % бутылок на

каждой линии (43 % на эталоне) против 8,3 %, ожидаемых при равномерности. Проблема одна и та же и общая для нескольких линий, поэтому регулировать нужно не десять разных узлов, а одну и ту же механику — отбойник или направляющую.

Заключение

В результате прохождения производственной (технологической) практики сформировались следующие компетенции:

1) ОПК-1 «Способ находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы прикладной и компьютерной математики»;

2) ОПК-2 «Способен создавать и исследовать модели в естественных науках, совершенствовать и разрабатывать концепции, теории и методы».

По результатам работы получены следующие выводы.

H_0 отвергнута для линий 01, 05, 06, 09, 10 (механика виновата); не отвергнута для 02, 03, 04, 07, 08 (искать клей/температуру).

Дефект**:** у всех отклонённых линий перегружен сектор 90°–120° (36–42% против 8,3%). Проблема общая — регулировать одну и ту же механику.

Список использованных источников

1. Володин И.Н. Лекции по теории вероятностей и математической статистике / И.Н. Володин, С.В. Симушкин. — Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2019. — 347 с.

2. Documentation for SciPy. Statistics (scipy.stats) [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.

3. Matplotlib documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://matplotlib.org/stable/ (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.